2025L219A1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2025

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine Maidin 9:30 - 11:00

130 marc

Scrúduimhir

Dáta breithe

Scríobh 3 Feabhra 2005 mar 03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		**Iomlán Roinn B:**		
	5			11		**Iomlán P1 (A+B)**		
	6			12		C	16	
						Iomlán P2 (Roinn C):		
Iomlán Roinn A:						**Iomlán:**		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2025 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair **naoi** gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 marc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair **dhá** cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 marc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair **gach** cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. **Ní** ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 54 marc

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Breac síos aschur an chóid *Python* seo a leanas.

```
1  a = 5
2  b = a + 2
3  b = 10
4  print(a)
5  print(b)
6  a = b * 2
7  c = a // b
8  print(a)
9  print(c)
10 a = a + 1
11 print(a % b)
12 print(b == c)
```

Aschur:

Ceist 2

Is samplaí iad ASCII agus Unicode de chórais ionchódaithe carachtar. Déan comparáid idir ASCII agus Unicode faoi na ceannteidil, úsáid cuimhne and comhoiriúnacht.

Úsáid cuimhne:
Comhoiriúnacht:

Ceist 3

Ghlac ceathrar cailíní páirt i haiceatón códála le déanaí agus chruthaigh gach duine acu tionscadal ar théama faoi leith. Bhain gach cailín áit éagsúil amach sa chomórtas. Úsáid na leideanna seo a leanas lena dhéanamh amach cé a chruthaigh gach tionscadal agus cén áit a bhain siad amach sa chomórtas (rangú).



- Leid 1: Bhí an duine a rinne tionscadal intleachta saorga sa chéad áit.
- Leid 2: Bhain Grace an tríú háit amach.
- Leid 3: Ní raibh tionscadal forbartha gréasáin Ada san áit deiridh.
- Leid 4: Bhí an lámh in uachtar ag Kay ar an duine a chruthaigh tionscadal córais leabaithe.
- Leid 5: Bhí an lámh in uachtar ar Joy ag an duine a rinne tionscadal anailísíochta sonraí.

Scríobh do chuid freagraí sa tábla thíos. Tá freagra tugtha ar Leid 1 agus ar Leid 2 cheana féin. Tá spás le haghaidh sracoibre ar fáil má theastaíonn sé uait.

Sracobair

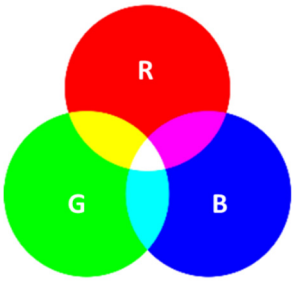
Rangú	Ainm an Chailín	Téama an tionscadail
1		Intleacht shaorga
2		
3	Grace	
4		

Ceist 4

Dhá phríomhfheidhm atá ag córas oibriúcháin is ea bainistiú acmhainní agus bainistiú comhad. Mínigh a bhfuil i gceist leis na téarmaí ‘bainistiú acmhainní’ and ‘bainistiú comhad’.

Bainistiú acmhainní:
Bainistiú comhad:

Ceist 5



Sa dearadh gréasáin, is minic a léirítear dathanna le cód heicsidheachúlach a shainíonn na comhpháirteanna dearg, uaine agus gorm (RGB i mBéarla) den dath.

Mar shampla, léiríonn an dath heicsidheachúlach #0A33F0 dath gorm agus:

- léiríonn an chéad dá charachtar (0A) an chomhpháirt dhearg.
- léiríonn an chéad dá charachtar eile (33) an chomhpháirt uaine.
- léiríonn an dá charachtar dheireanacha (F0) an chomhpháirt ghorm.

Léirítear gach comhpháirt ina heicsidheachúil ó 00 go FF (0 go 255 ina deachúil).

Tiontaigh an dath heicsidheachúlach **#0A33F0** ina luachanna deachúlacha RGB.

Freagra: Dearg: Uaine: Gorm:

Ceist 6

Agus tagairt agat don ráiteas thíos ón Ollamh Timothy Miller, Ollscoil Melbourne, déan cur síos ar bhuntáiste **amháin** agus ar theorainn **amháin** a bhaineann le hintleacht shaorga (IS) a úsáid i réimse na diagnóise leighis.

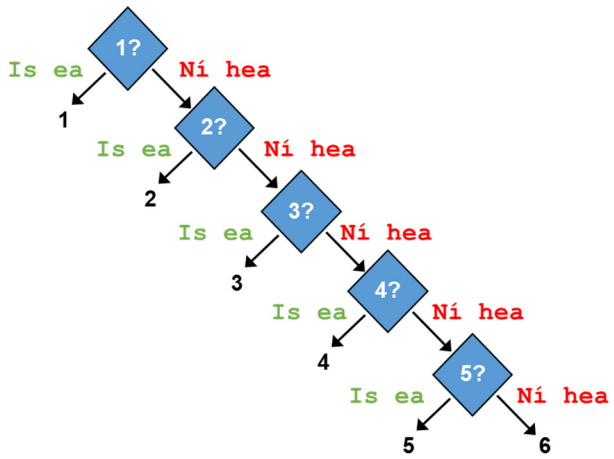
An dtógfaidh ríomhaire do phost?

Táthar ag tuar go bhféadfadh ríomhairí a bheith níos cliste ná daoine lá éigin, ach níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh ar chumhacht na ndaoine i ré na hintleachta saorga.

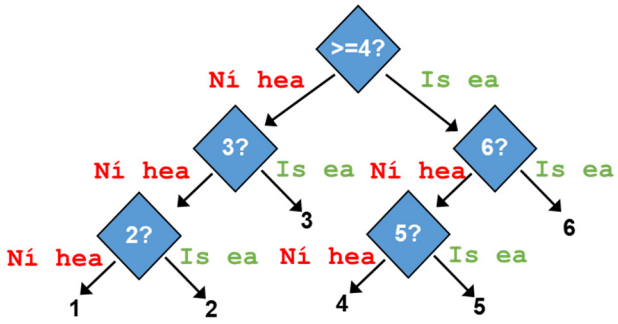
Buntáiste:
Teorainn:

Ceist 7

Ceist a bhfuil dhá fhreagra fhéideartha uirthi is ea ceist dhénártha – is ea nó ní hea. Déantar cur síos sna léaráidí i bh**Fíor 1** agus i bh**Fíor 2** thíos ar an gcaoi ar féidir ceisteanna dénártha a nascadh le chéile chun an toradh nuair a chaitear dísle séshleasach a fháil amach. Léirítear dhá algartam cuardaigh ar leith.



Fíor 1: Algartam 1 (doimhneacht an chrainn = 5)



Fíor 2: Algartam 2 (doimhneacht an chrainn = 3)

(a) Breac síos an t-ainm atá ar gach algartam cuardaigh.

Algartam 1:
Algartam 2:

(b) Mol cé acu ceann den dá algartam is éifeachtúla. Cosain do fhreagra.

An ceann is éifeachtúla:
Cosain:

Ceist 8

Déan idirdhealú idir na prótacail chumarsáide IP agus VoIP.

Ceist 9

Tá sé de chuspóir ag an gcód *Python* thíos scanadh trí na slánuimhreacha go léir ó 1 go dtí 20, an dá uimhir sin san áireamh, agus:

- má tá an tslánuimhir inroinnte go cothrom ar 3 agus 5 araon, an focal FizzBuzz a thaispeáint.
- má tá an tslánuimhir inroinnte go cothrom ar 3 agus gan a bheith inroinnte ar 5, an focal Fizz a thaispeáint.
- má tá an tslánuimhir inroinnte go cothrom ar 5 agus gan a bheith inroinnte ar 3, an focal Buzz a thaispeáint.

```
1  For i in range(1, 21):
2      if i % 3 == 0:
3          print("Fizz"
4      elif i % 5 == 0:
5          print(Buzz")
6      elif i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
7          print("FizzBuzz")
8      else
9          print(number)
```

(a) Tá roinnt earráidí comhréire sa chód. Sainaithin **dhá** cheann ar bith de na hearráidí sin.

Earráid chomhréire 1:
Earráid chomhréire 2:

(b) Sainaithin an earráid loighce sa chód agus mol réiteach.

Earráid loighce:
Réiteach a mholtar:

Ceist 10

Liostaigh **dhá** shampla den chaoi a n-úsáidtear teicneolaíocht ríomhaireachta chun próisis a uathoibriú. Tabhair breac-chuntas ar theorainn **amháin** a bhaineann le ceann de na samplaí.

Sampla 1:
Sampla 2:
Teorainn:

Ceist 11

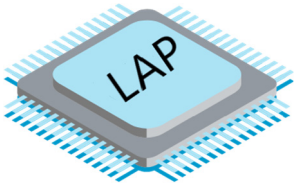
Is minic a úsáideann ardáin meán sóisialta sonraí ó úsáideoirí chun ábhar a phearsantú. Tabhair buntáiste **amháin** agus baol **amháin** a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an gcur chuige sin i gcomhthéacs toghcháin pholaitíochta.

Buntáiste:
Baol féideartha:

Ceist 12

Is minic a thugtar "inchinn" an ríomhaire ar an Láraonad Próiseála (LAP, CPU i mBéarla).

Ainmnigh **dhá** chomhpháirt sa LAP agus luaigh an cuspóir atá leo.



Comhpháirt LAP 1:
Cuspóir:
Comhpháirt LAP 2:
Cuspóir:

Roinn B	Ceisteanna Fada	76 marc

Freagair **dhá** cheist ar bith.

Ceist 13



Fíor 3

(a) Tugadh an Scéim Éarlaise agus Aisíoca isteach in Éirinn i mí Feabhra 2024. Ceapadh í le daoine a spreagadh chun athchúrsáil a dhéanamh agus bruscar a laghdú. Faoin scéim seo, nuair a cheannaíonn tomhaltóir deoch i gcoimeádán ar a bhfuil an lógó "Re-turn", gearrtar éarlais bheag in-aisíoctha air/uirthi. Braitheann costas na héarlaise ar mhéid an choimeádáin.

Is féidir na coimeádáin a thabhairt ar ais ag Meaisín Aisdíola (*Reverse Vending Machine* i mBéarla), amhail an ceann i bh**Fíor 3**, a chuireann dearbhán ar fáil. Is féidir an dearbhán sin a fhuascailt ag an scipéad chun íoc as earraí a cheannaítear sa siopa nó is féidir airgead tirim a fháil mar aisíocaíocht ar an éarlais.

Cuireadh de chúram ort dearadh a dhéanamh ar fheidhmchlár bogearraí a thacaíonn leis an Scéim Éarlaise agus Aisíoca i dtimpeallacht mhiondíola. Ba cheart go ndéanfadh an feidhmchlár gach céim i saolré na gcoimeádán dí a bhainistiú.

(i) Mar bhainisteoir tionscadail, beidh ort, mar cheann na chéad dualgais a bheidh ort, d'fhoireann tionscadail a chur le chéile. Sainaithin **dhá** ról eile ar an bhfoireann tionscadail agus tabhair breac-chuntas ar **dhá** fhreagracht a leagfá síos do gach ról.

Ról 1:
Freagracht 1:
Freagracht 2:
Ról 2:
Freagracht 1:
Freagracht 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(ii) Agus an fhoireann tionscadail socraithe agat, beidh ort cinneadh a dhéanamh faoi phróiseas forbartha bogearraí. Ainmnigh **dhá** phróiseas forbartha bogearraí atá ar fáil duit.

1.
2.

(iii) Roghnaigh an próiseas forbartha bogearraí ba cheart a úsáid don tionscadal seo agus déan cur síos ar **dhá** phríomhghné a bhaineann leis an modheolaíocht a roghnaigh tú chun do rogha a chosaint.

Rogha:
Gné 1:
Gné 2:

(b) Tá foireann an tsiopa agus na custaiméirí sainaitheanta agat mar dhá phríomhpháirtí leasmhara sa chóras.

(i) I gcás gach páirtí leasmhar, tabhair breac-chuntas ar sprioc **amháin** a d'fhéadfadh a bheith á hiarraidh acu ón gcóras agus buntáiste **amháin** ba cheart dóibh a fháil as an gcóras.

Sprioc (foireann an tsiopa):
Buntáiste (foireann an tsiopa):
Sprioc (custaiméirí):
Buntáiste (custaiméirí):

(ii) Luaigh ainm páirtí leasmhair **amháin** eile a bheidh ag an gcóras nuair a thiocfaidh sé i bhfeidhm.

(iii) Tá bainistiú bunachar sonraí aitheanta agat mar cheann de phríomh-chomhpháirteanna an chórais. Mol **dhá** chás ar leith ina n-úsáidfí an chomhpháirt sin.

1.
2.

(iv) Mol **dhá** bhealach a bhféadfaí teicneolaíocht intleachta saorga (IS) a úsáid i bhfeidhmchláir na Scéime Éarlaise agus Aisíoca.

1.
2.

(c) Ba mhaith leat cur chuige atá dírithe ar an úsáideoir a chur i bhfeidhm ar dhearadh an chórais agus a chinntiú go gcuireann an córas eispéireas úsáideora ionchuimsitheach ar fáil do gach úsáideoir.

(i) Léigh an cás seo a leanas agus freagair an ceist ina dhiaidh:

Cás: Tá cuidiú ag teastáil ó úsáideoir lagamhairc chun coimeádáin a aithint agus chun feidhmchlár na Scéime Éarlaise agus Aisíoca a úsáid.

Sainaithin and mínigh **dhá** réiteach chuí a bhaineann le teicneolaíocht chúnta a d'fhéadfaí a úsáid i gcóras na Scéime Éarlaise agus Aisíoca chun inrochtaineacht a fheabhsú don úsáideoir sin.

Teicneolaíocht chúnta 1:
Mínigh:
Teicneolaíocht chúnta 2:
Mínigh:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(ii) Ní mór an córas a thástáil go cuimsitheach sula dtagann sé i bhfeidhm. Beidh tástáil aonaid agus tástáil feidhme san áireamh ansin. Déan idirdhealú idir tástáil aonaid agus tástáil feidhme.

Ceist 14

(a) Is é an Fachtóir Coiteann is Airde (FCA) atá ag dhá shlánuimhir `a` agus `b` ná an uimhir is mó ar ar féidir iad a roinnt gan fuílleach. Ba é an matamaiticeoir Gréagach Eoiclídéas, ina leabhar Uraiceachta a scríobh sé timpeall 300RCh, a rinne cur síos den chéad uair ar cheann de na halgartaim is sine agus is mó cáil. Feidhmiú algartam Eoiclídis atá sa sliocht de chód thíos agus dealú in úsáid chun FCA 45 agus 18 a aimsiú.



```
1  def gcd(a, b):
2      while a != b:
3          if a > b:
4              a = a - b
5          elif b > a:
6              b = b - a
7
8      return a
9
10 print("Is é an FCA ná", gcd(45,18))
```

(i) Luaigh cuspóir an eochairfhocail `def` ar líne 1 den chód.

(ii) Tosaigh ar líne 2 den chód agus críochnaigh an tábla rianúcháin thíos. Tá na hathróga `a` agus `b` túsaithe go 45 agus 18 faoi seach.

a	b
45	18

(iii) Úsáidtear lúb `while` san fheidhmiú seo. Mínigh an fáth **nach** mbeadh lúb `for` oiriúnach don algartam seo.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Taispeántar sa chód thíos feidhmiú athchúrsach chun FCA dhá shlánuimhir a aimsiú.

```
1  def recursive_gcd(a, b):
2      if b == 0:
3          return a
4      return recursive_gcd(b, a%b)
5
6  print("Is é an FCA ná", recursive_gcd(45, 18))
```

(i) Tá bunchás agus cás athchúrsach ag gach feidhm athchúrsach, an ceann a thaispeántar anseo san áireamh. Tabhair breac-chuntas ar bhrí na dtéarmaí 'bunchás' agus 'cás athchúrsach'.

Bunchás:
Cás athchúrsach:

(ii) Mínigh an úsáid a bhaintear as an athróg `b` agus an slonn `a%b` ar líne 4 den chód.

`b`:
`a%b`:

(iii) Má tá rogha idir `gcd`, a thaispeántar i **gcuid (a)**, nó `recursive_gcd`, a thaispeántar anseo i **gcuid (b)**, a úsáid, cé acu leagan a mholfá chun an fachtóir coiteann is airde a aimsiú d'uimhreacha an-mhór ar mheaisíní ar a bhfuil RAM teoranta? Cosain do fhreagra maidir le húsáid cuimhne.

`gcd` nó `recursive_gcd`:
Cosain:

(c) Algartam sórtála a úsáidtear go forleathan is ea mearshórtáil a d'fhorbair an t-eolaí ríomhaireachta Briotanach Tony Hoare in 1960. Tá an t-algartam é féin athchúrsach agus úsáideann sé próiseas darb ainm deighilt timpeall ar mhaighdeog roghnaithe chun a chuspóir a bhaint amach. Tá cáil ar mhearshórtáil mar gheall ar a éifeachtúlacht agus a luas, go háirithe agus liostaí sonraí atá an-fhada á láimhseáil.



(i) Má thugtar an liosta neamhshórtáilte seo thíos duit agus an mhaighdeog 13, luaigh inneachar an dá fho-liosta a chruthaítear tar éis céim dheighilte amháin den mhearshórtáil.

29	10	14	37	**13**

Fo-liosta ar chlé:
Fo-liosta ar dheis:

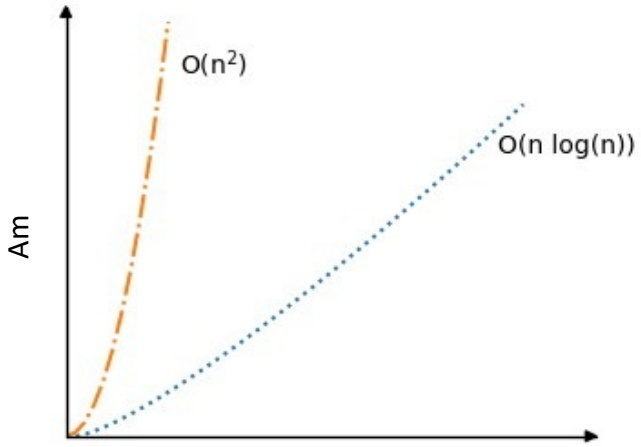
(ii) Déan cur síos ar na chéad chéimeanna eile a ghlacfadh mearshórtáil chun a cuspóir a bhaint amach.

(iii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** straitéis choitianta a úsáidtear nuair atá maighdeog á roghnú d'algartam mearshórtála.

1.
2.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iv) Agus tagairt agat d'**Fhíor 4** thíos, mínigh castacht ama an algartaim mearshórtála sa chás is fearr agus sa chás is measa.



Fíor 4

An cás is fearr:
An cás is measa:

Ceist 15

Is uirlisí riachtanacha iad samhaltú agus ionsamhlú chun fadhbanna casta sa saol réadúil a thuiscint agus a réiteach. Sna cuir chuige sin, is minic a bhíonn córais á mbriseadh síos, príomh-chompháirteanna á sainaithint agus scrúdú á dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le hathruithe dul i bhfeidhm ar thorthaí.

(a) Breithnigh an tacar sonraí a thaispeántar i bh**Fíor 5** thíos atá á úsáid ag scoláire ríomheolaíochta mar chuid dá Tasc Foghlama Feidhmí 3 (samhaltú agus ionsamhlú) chun torthaí tástálacha tiomána a shamhaltú.

Uimh	Inscne	Aois	Tras-seoladh	Taithí an teagascóra (blianta)	Toradh na tástála
1	Fireann	18	Láimhe	8	TEIP
2	Baineann	22	Uathoibríoch	5	PAS
3	Fireann	20	Uathoibríoch	8	PAS
4	Fireann	19	Láimhe	3	TEIP
5	Baineann	30	Uathoibríoch	12	PAS
6	Baineann	25	Láimhe	2	TEIP
7	Baineann	23	Uathoibríoch	10	PAS
8	Fireann	17	Láimhe	6	TEIP
9	Fireann	19	Láimhe	5	TEIP
10	Baineann	21	Láimhe	15	PAS

Fíor 5

(i) Breac síos ainm na hathróige aschuir sa tsamhail.

(ii) Breac síos an t-ainm atá ar **dhá** athróg ionchuir.

Athróg ionchuir 1:
Athróg ionchuir 2:

(iii) Déan cur síos ar **dhá** phatrún is féidir leat a aithint ón tsamhail.

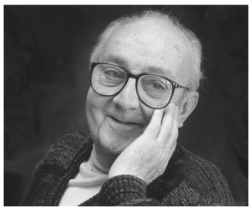
Patrún 1:
Patrún 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iv) Ainmnigh **dhá** athróg eile a d'fhéadfaí a úsáid chun samhail thorthaí na dtástálacha tiomána a fheabhsú.

Athróg 1:
Athróg 2:

(b) Is leis an staitisteoir George Box a luaitear an ráiteas thíos agus is minic a dhéantar tagairt dó maidir le samhaltú agus ionsamhlú. Tarraingíonn sé aird ar na teorainneacha a bhaineann le samhlacha agus ag an am céanna, leagtar béim ar an luach praiticiúil a bhaineann leo.



"Tá gach samhail mícheart, ach tá cuid acu úsáideach"

(i) Tabhair breac-chuntas ar theorainn **amháin** agus ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann le samhaltú agus ionsamhlú.

Teorainn:
Buntáiste:

(ii) Mínigh an fáth a bhfuil teibiú tábhachtach agus samhail á forbairt.

(iii) Is féidir samhaltú agus ionsamhlú a úsáid i mórán cásanna chun dul i ngleic le réimse leathan fadhbanna. I measc na réimsí samplacha inar féidir samhaltú agus ionsamhlú a úsáid chun torthaí a fheabhsú, tá:

- Oideachas
- Folláine mheabhrach
- Comhshaol
- Bainistiú tráchta

Roghnaigh **dhá** réimse ar bith as na réimsí thuas agus déan cur síos achomair ar an gcaoi a bhféadfaí samhaltú a úsáid chun dul i ngleic le fadhb, agus feabhas a chur ar thorthaí.

Réimse 1:
Déan cur síos:
Réimse 2:
Déan cur síos:

(c) Is mian le gníomhaireacht sláinte an chaoi a bhféadfadh galar tógálach scaipeadh i scoil a thuar agus measúnú a dhéanamh ar straitéisí éagsúla srianta.

(i) Déan cur síos ar an gcaoi a bhféadfaí samhaltú gníomhaire-bhunaithe a úsáid chun scaipeadh galair a ionsamhlú sa chás sin.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(ii) Tabhair breac-chuntas ar shampla **amháin** d'iompraíocht éiritheach a bhféadfadh an t-ionsamhlú seo í a nochtadh.

(iii) Mol straitéis **amháin** a d'fhéadfadh an ghníomhaireacht sláinte a thástáil sa tsamhail chun rátaí ionfhabhtaithe a laghdú agus mínigh an chaoi a ndéanfá an rath atá uirthi a thomhas.

Straitéis:
Mínigh:

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 4: https://girlswhocode.com/
An íomhá ar leathanach 5: https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
An íomhá ar leathanach 8: https://www.pdq.com/sysadmin-glossary/cpu/
An íomhá ar leathanach 9: https://www.irishtimes.com/ireland/2024/04/23/what-is-your-experience-of-the-deposit-return-scheme/
An íomhá ar leathanach 13: https://www.worldhistory.org/Euclid/
An íomhá ar leathanach 15: https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Hoare
An íomhá ar leathanach 16: https://www.w3schools.com/dsa/dsa_timecomplexity_quicksort.php
An íomhá ar leathanach 18: https://en.wikipedia.org/wiki/George_E._P._Box

Téacsanna
An téacs ar leathanach 5: https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/will-a-computer-take-your-job

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00